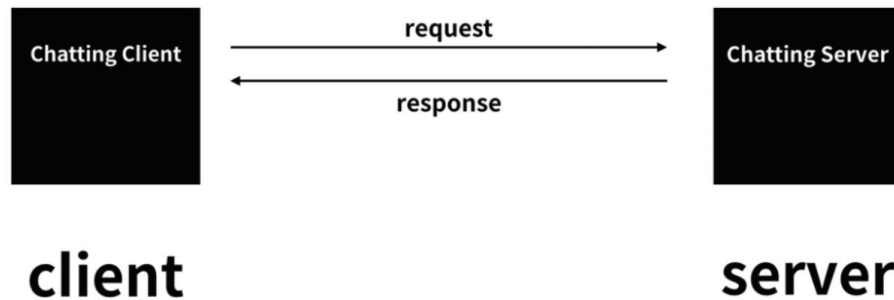
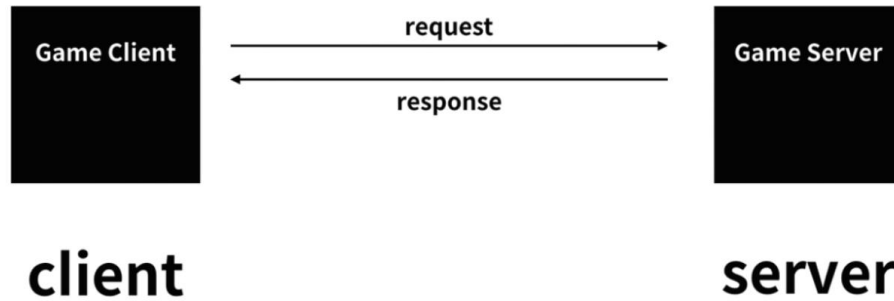
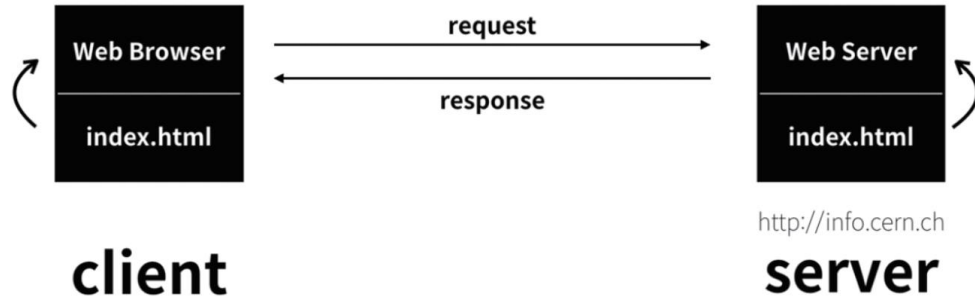


■ Server / Client

http://info.cern.ch/index.html



출처 : 생활코딩 (<https://opentutorials.org/course/3084/18890>)

■ HTML Form

- 사용자가 입력한 내용을 수집하기 위해 사용
- 일반적으로 데이터 처리를 위해 서버로 전송
- `<form>`, `<input>`, `<select>`, `<textarea>` 4개의 중요 태그
 - 그 외 `<label>`, `<button>`, `<fieldset>`, `<legend>`, `<datalist>`, `<output>` 등이 있으나 단순히 화면을 꾸미는 역할을 담당
- `<form>` : form 관련 태그의 컨테이너 역할
- `<input>` : 가장 많이 사용되는 요소
 - 한줄 입력 / 버튼 / 체크 / 라디오 등으로 사용
- `<select>` : dropdown 형태의 목록 표시
 - 제시된 목록 중에서 사용자가 선택
- `<textarea>` : 여러 줄 입력
- 각 요소마다 `name` 속성을 반드시 지정해야 함 (서버 전송)

■ HTML Form

● <form>

- action

- 사용자가 입력한 내용을 제출할 서버의 위치
- 생략하는 경우 현재 브라우저의 주소로 설정

ex) action="https://ggoreb.com/http/request.jsp"

- method

- 사용자가 입력한 내용을 제출할 때 사용할 HTTP의 메소드 지정
- 생략하는 경우 GET으로 설정

ex) method="post"

- enctype

- 사용자가 입력한 내용을 제출할 때 Encoding 방법 지정
- 주로 파일 업로드 기능을 수행할 때 지정

ex) enctype="multipart/form-data"

■ HTML Form

● <input>

- 자주 사용되는 type의 속성값

```
<input type="text" name="user_id">  
<input type="password" name="user_pw">  
<hr>  
<input type="button" name="button" value="버튼">  
<hr>  
<input type="checkbox" name="time" value="0800"> 08:00  
<input type="checkbox" name="time" value="1200"> 12:00  
<hr>  
<input type="radio" name="job" value="developer"> 개발자  
<input type="radio" name="job" value="designer"> 디자이너  
<hr>  
<input type="file" name="my_img">  
<hr>  
<input type="submit" value="내용제출">
```

아이디	
버튼	
☒ 08:00	☒ 12:00
☐ 개발자 ☒ 디자이너	
파일 선택 선택된 파일 없음	
내용제출	

■ HTML Form

● <input type="속성값"> : input의 모습과 기능 설정

- <input type="text"> 한 줄 텍스트 입력 필드
- <input type="password"> 암호 필드
- <input type="button"> 일반 버튼
- <input type="checkbox"> 체크 버튼
- <input type="radio"> 라디오 버튼
- <input type="color"> 색상 선택 필드
- <input type="date"> 날짜 필드 (datetime/month/time/week)
- <input type="email"> 전자 메일 필드 (search/number/tel/url)
- <input type="range"> 숫자 입력 범위 필드 (기본 0 ~ 100)
- <input type="hidden"> 노출되지 않게 데이터만 저장
- <input type="file"> 파일 선택 필드
- <input type="submit"> 양식 데이터를 제출하기 위한 버튼
- <input type="reset"> 모든 양식 값을 재설정 하는 재설정 버튼

■ HTML Form

- `<input value="속성값">` : input의 초기값 지정

```
<body>
  <form action="/action">
    <label for="fname">First name:</label><br>
    <input type="text" id="fname" value="John">
    <br>
    <label for="lname">Last name:</label><br>
    <input type="text" id="lname" value="Doe">
    <br><br>
    <input type="submit" value="Submit">
  </form>
</body>
```

First name:

John

Last name:

Doe

Submit

■ HTML Form

● <input readonly> : 읽기 전용

```
<body>
  <form action="/action">
    <label for="fname">First name:</label><br>
    <input type="text" id="fname" value="John" readonly>
    <br>
    <label for="lname">Last name:</label><br>
    <input type="text" id="lname" value="Doe">
    <br><br>
    <input type="submit" value="Submit">
  </form>
</body>
```

First name:

John 수정불가

Last name:

Doe

Submit

■ HTML Form

● <input disabled> : 비활성화

```
<body>
  <form action="/action">
    <label for="fname">First name:</label><br>
    <input type="text" id="fname" value="John" disabled>
    <br>
    <label for="lname">Last name:</label><br>
    <input type="text" id="lname" value="Doe">
    <br><br>
    <input type="submit" value="Submit">
  </form>
</body>
```

First name:

John 배경 회색 / 양식 제출 시 전송되지 않음

Last name:

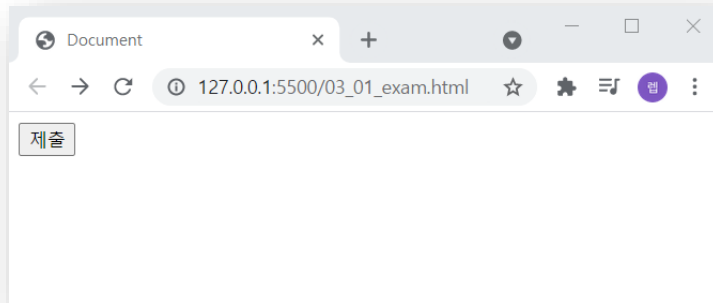
Doe

Submit

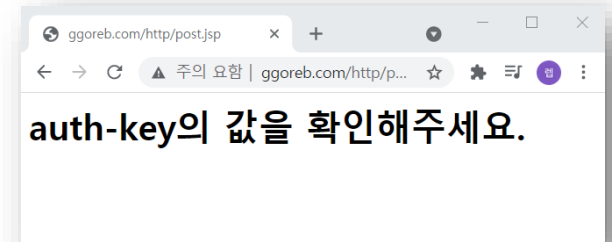
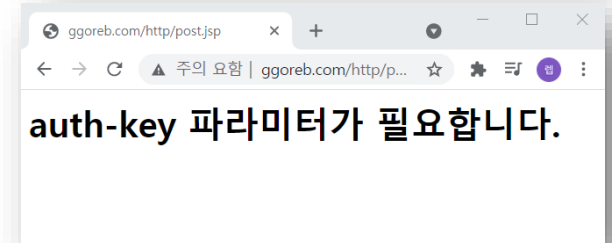
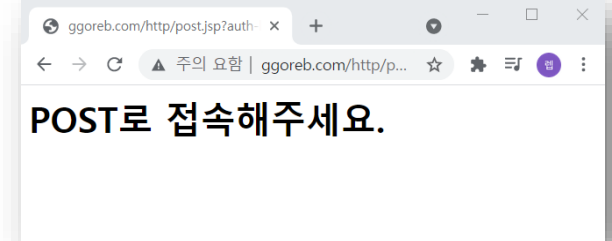
■ 연습문제

● FORM 태그와 POST 메소드를 사용하여 웹사이트 접속하기

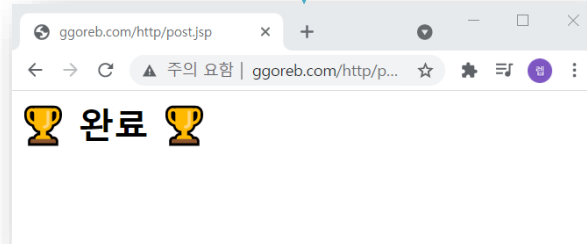
- 접속 URL : <http://ggoreb.com/http/post.jsp>
- 필요 파라미터 **name** / **value** : **auth-key** / **1q2w3e4r**



접속실패



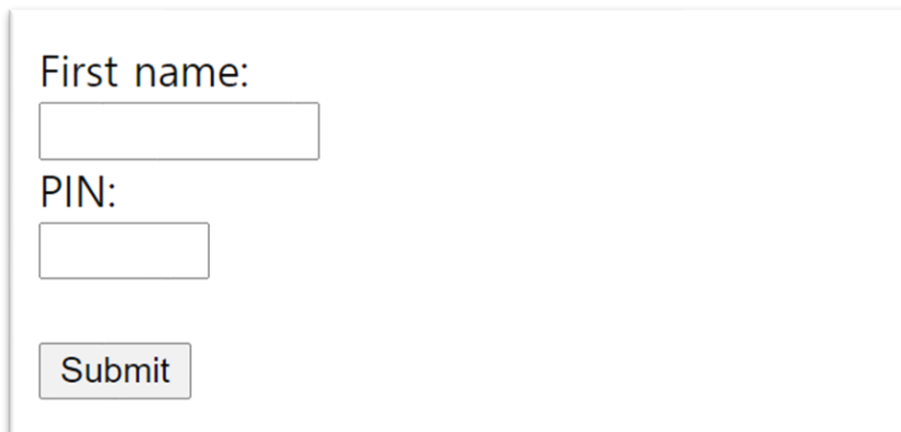
접속성공



■ HTML Form

- `<input size="숫자">` : 입력 필드의 너비 지정

```
<body>
  <form action="/action">
    <label for="fname">First name:</label><br>
    <input type="text" id="fname" name="fname" size="10">
    <br>
    <label for="pin">PIN:</label><br>
    <input type="text" id="pin" name="pin" size="4">
    <br><br>
    <input type="submit" value="Submit">
  </form>
</body>
```



First name:

PIN:

Submit

■ HTML Form

- `<input maxlength="숫자">` : 최대 입력 문자 수 지정

```
<body>
  <form action="/action">
    <label for="fname">First name:</label><br>
    <input type="text" id="fname" name="fname" size="10">
    <br>
    <label for="pin">PIN:</label><br>
    <input type="text" id="pin" name="pin" size="4"
      maxlength="4">
    <br><br>
    <input type="submit" value="Submit">
  </form>
</body>
```

First name:

PIN:

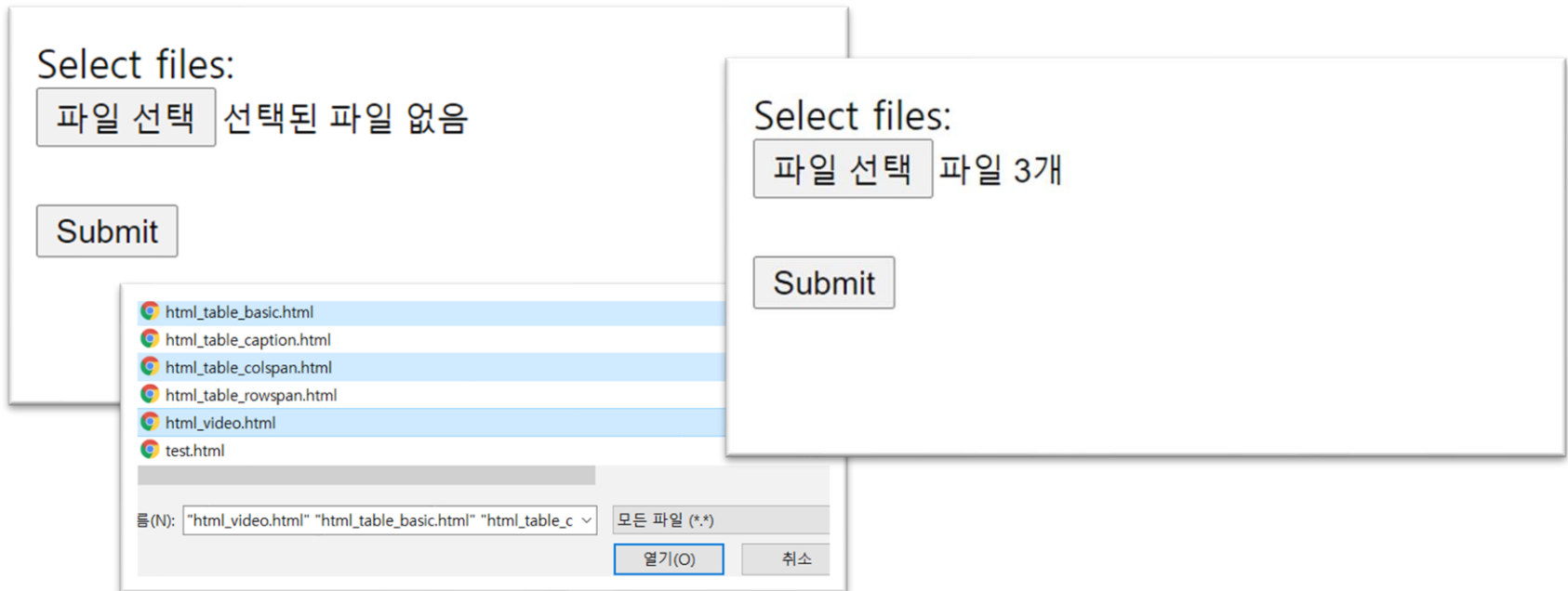
1234 4자 초과 불가

Submit

■ HTML Form

- `<input multiple>` : 파일 선택 등 입력 필드에서 둘 이상의 값 사용

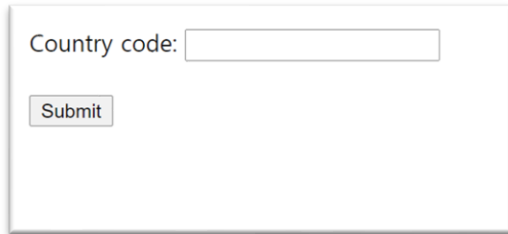
```
<body>
  <form action="/action">
    <label for="files">Select files:</label>
    <input type="file" id="files" name="files" multiple>
    <br><br>
    <input type="submit" value="Submit">
  </form>
</body>
```



■ HTML Form

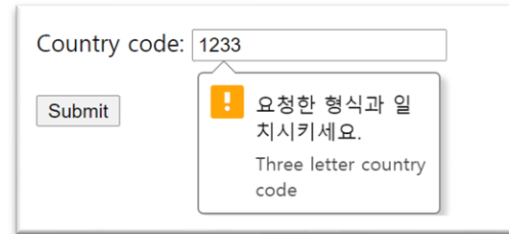
- `<input pattern="속성값">` : 정규식 패턴 지정
 - 영어 3글자

```
<input type="text" name="country_code" pattern="[A-Za-z]{3}"  
title="Three letter country code">
```



Country code:

Submit



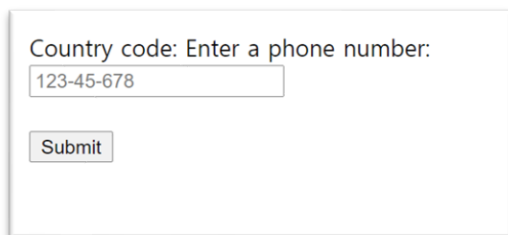
Country code:

Submit

! 요청한 형식과 일치시키세요.
Three letter country code

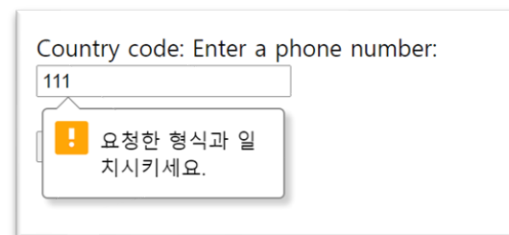
- `<input placeholder="설명">` : 입력 형식에 대한 설명 입력
 - 숫자 + 하이픈 자리 맞춤

```
<input type="tel" name="phone" placeholder="123-45-678"  
pattern="[0-9]{3}-[0-9]{2}-[0-9]{3}">
```



Country code: Enter a phone number:

Submit



Country code: Enter a phone number:

! 요청한 형식과 일치시키세요.

■ HTML Form

- <input required> : 필수 입력 필드로 지정

```
<body>
  <form action="/action">
    <label for="username">Username:</label>
    <input type="text" id="username" name="username"
      required>
    <br><br>
    <input type="submit" value="Submit">
  </form>
</body>
```

Username:

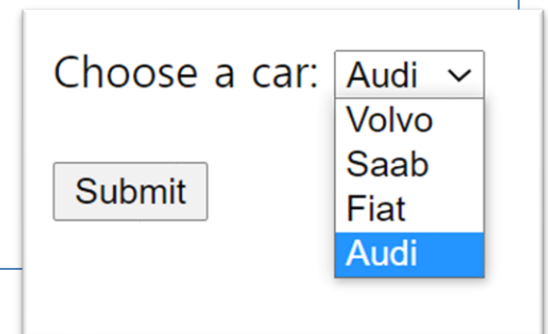
 이 입력란을 작성
하세요.

■ HTML Form

● <select>

- dropdown 형태의 목록으로 표시
- <option> 태그로 목록의 요소 생성
- selected 속성으로 기본 선택값 지정

```
<body>
  <form action="/action">
    <label for="cars">Choose a car:</label>
    <select id="cars" name="cars">
      <option value="volvo">Volvo</option>
      <option value="saab">Saab</option>
      <option value="fiat">Fiat</option>
      <option value="audi" selected>Audi</option>
    </select>
    <br><br>
    <input type="submit" value="Submit">
  </form>
</body>
```



Choose a car: Audi ▾

Submit

Volvo

Saab

Fiat

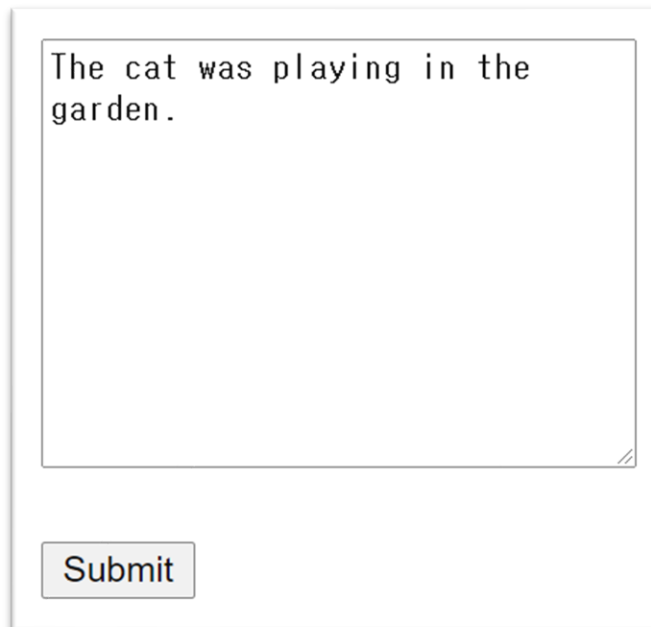
Audi

■ HTML Form

● <textarea>

- 여러 줄을 입력할 수 있는 텍스트 영역 제공
- rows 속성으로 텍스트 영역에서 보이는 행 지정
- cols 속성으로 텍스트 영역에서 보이는 열 지정

```
<textarea name="message" rows="10" cols="30">  
The cat was playing in the garden.  
</textarea>
```



The cat was playing in the garden.

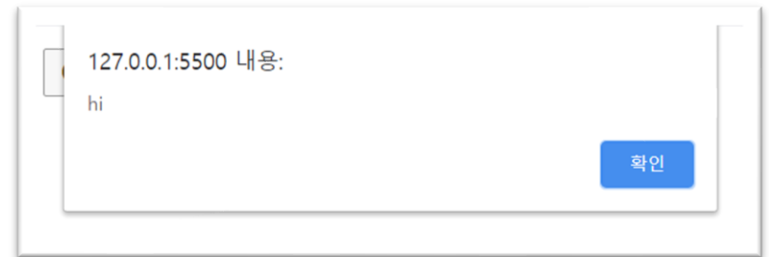
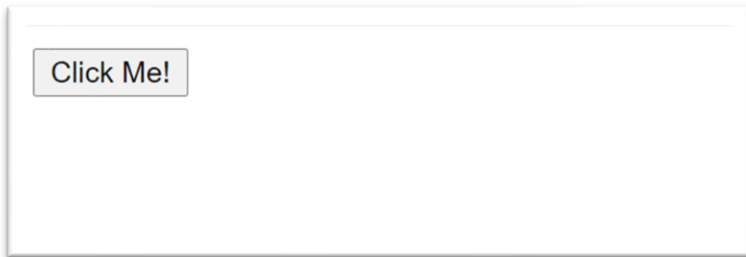
Submit

■ HTML Form

● <button>

- 일반적인 버튼 모습 표시
- 자바스크립트와 연계하여 기능 수행

```
<button type="button" onclick="alert('hi');">  
Click Me!  
</button>
```



■ HTML Form

● <label>

- 다른 요소에 대한 설명
- 시각 장애인용 화면 판독기에서 유용하게 사용
- 라디오/체크 버튼과 같은 크기가 작은 요소를 선택하는데 도움
- for 속성과 대상 요소의 id를 이용하여 연결

```
<p>오늘의 점심 메뉴 선택</p>  
<input type="radio" id="a" name="lunch" value="a">  
<label for="a">짜장</label><br>  
<input type="radio" id="b" name="lunch" value="b">  
<label for="b">짬뽕</label><br>  
<input type="radio" id="c" name="lunch" value="c">  
<label for="c">볶음밥</label>
```

오늘의 점심 메뉴 선택

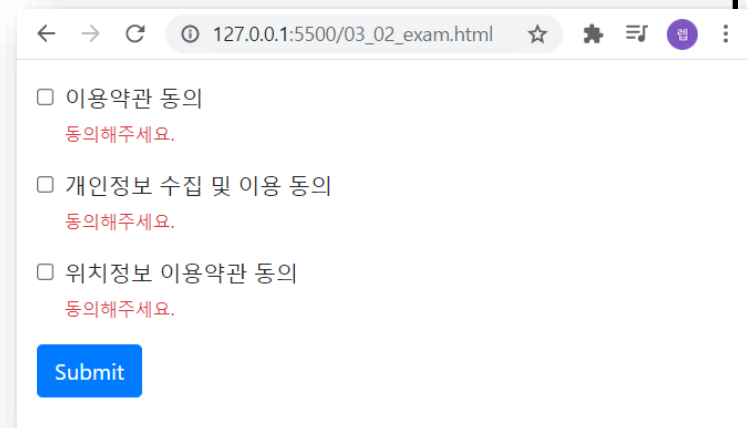
- ☒ 짜장 label 클릭 시 for 속성으로 연결되어 있는 요소 선택
- ☐ 짬뽕
- ☐ 볶음밥

■ 연습문제

- label을 사용하여 "**XXX 동의**" 문장을 클릭해도 체크 / 체크해제가 될 수 있도록 적용하기

```
<link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">

<div class="container mt-3">
  <form class="was-validated">
    <div class="form-group form-check">
      <input class="form-check-input" type="checkbox"
        name="agree1" required> 이용약관 동의
      <div class="valid-feedback">완료~</div>
      <div class="invalid-feedback">동의해주세요.</div>
    </div>
    <div class="form-group form-check">
      <input class="form-check-input" type="checkbox"
        name="agree2" required> 개인정보 수집 및 이용 동의
      <div class="valid-feedback">완료~</div>
      <div class="invalid-feedback">동의해주세요.</div>
    </div>
    <div class="form-group form-check">
      <input class="form-check-input" type="checkbox"
        name="agree3" required> 위치정보 이용약관 동의
      <div class="valid-feedback">완료~</div>
      <div class="invalid-feedback">동의해주세요.</div>
    </div>
    <button type="submit" class="btn btn-primary">Submit</button>
  </form>
</div>
```



← → ↺ 127.0.0.1:5500/03_02_exam.html ☆ ⚙ ⌵ 랩 ⋮

- ☐ 이용약관 동의
동의해주세요.
- ☐ 개인정보 수집 및 이용 동의
동의해주세요.
- ☐ 위치정보 이용약관 동의
동의해주세요.

Submit